TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

SỔ TAY KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 (PHÂN MÔN VẠT LÍ)

DÀNH CHO GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG THCS

17 bài học • Ngân hàng câu hỏi AI • Excel 8 cột • Trò chơi thi đua 4 đội

SỔ TAY KHTN 9

Quét QR hoặc nhấn vào đây

NGÂN HÀNG CÂU HỎI AI

Quét QR hoặc nhấn vào đây

Biên soạn phục vụ hướng dẫn triển khai tại các trường; tên nút có thể thay đổi nhẹ theo phiên bản trình duyệt.

QUY TRÌNH NHANH

Bước	Giáo viên thực hiện
01	Mở và cài Sổ tay KHTN 9 trên thiết bị
02	Vào khu vực Giáo viên → Ngân hàng câu hỏi AI
03	Chọn bài → tạo, kiểm tra và xuất Excel
04	Quay lại Sổ tay → chọn trò chơi 4 đội → nhập Excel
05	Đặt tên đội, chọn số câu và bắt đầu thi đấu

1. TRUY CẬP VÀ CÀI ỨNG DỤNG

Địa chỉ Sổ tay: https://cothuymenkhtn9.github.io/so-tay-khtn9/

Có thể sử dụng trực tiếp trên trình duyệt mà không cần cài đặt. Nếu muốn mở nhanh như ứng dụng, chọn "Cài ứng dụng" trong Sổ tay hoặc thực hiện theo thiết bị dưới đây.

1.1. Máy tính Windows (Chrome hoặc Microsoft Edge)

1. Mở Chrome hoặc Edge, nhập đường link Sổ tay ở trên.
2. Nhấn "Cài ứng dụng" ở thanh địa chỉ nếu có; nếu không, mở menu trình duyệt.
3. Chrome: tìm "Truyền, lưu và chia sẻ → Cài đặt trang dưới dạng ứng dụng" (tên menu có thể khác). Edge: chọn "Ứng dụng → Cài đặt trang này dưới dạng ứng dụng".
4. Xác nhận "Cài đặt"; mở lại biểu tượng Sổ tay từ Start hoặc màn hình nền.

1.2. Điện thoại Android

1. Mở đường link Sổ tay bằng Google Chrome (không mở trong cửa sổ Zalo/Messenger).
2. Chạm menu ⋮ của Chrome → "Cài đặt ứng dụng" hoặc "Thêm vào màn hình chính".
3. Chọn "Cài đặt" hoặc "Thêm"; tìm biểu tượng Sổ tay và mở thử.

1.3. iPhone / iPad

1. Mở đường link Sổ tay bằng Safari.
2. Chạm nút "Chia sẻ" → "Thêm vào Màn hình chính".
3. Nếu có lựa chọn "Mở như ứng dụng web", bật lên; sau đó chạm "Thêm".
4. Mở biểu tượng Sổ tay vừa xuất hiện trên màn hình chính.

Lưu ý: Nếu nhận link qua Zalo hoặc Messenger, hãy chọn mở bằng Chrome/Safari hoặc sao chép link rồi dán vào trình duyệt phù hợp.

2. MỞ KHU VỰC DÀNH CHO GIÁO VIÊN

1. Mở Sổ tay KHTN 9 → chọn "Dành cho giáo viên".
2. Nếu giao diện yêu cầu mật khẩu, nhập mật khẩu được đơn vị quản lý cung cấp; không dùng mật khẩu cá nhân của người xây dựng ứng dụng.
3. Trong mục "Tiện ích lớp học", chọn "Ngân hàng câu hỏi AI". Một trang mới mở ra để giáo viên tạo và quản lý câu hỏi.

Nếu link Ngân hàng AI không mở được: dùng địa chỉ trực tiếp ở trang đầu; quyền sử dụng AI phụ thuộc cấu hình chia sẻ và tài khoản được cấp quyền.

3. TẠO CÂU HỎI BẰNG AI

Địa chỉ Ngân hàng câu hỏi AI:
https://script.google.com/macros/s/AKfycbxgtwMN09e9JMtTSZ1Ysd5L5ntjg96WWo_XgQYP5zYNuwYuNCznTYJu3mg5nukxHHiT/exec

1. Chọn một trong 17 bài học Vật lí 9 từ danh sách bên trái, ví dụ "Bài 2 – Động năng – Thế năng".
2. Nhấn "+ Tạo bộ câu hỏi" và đặt tên dễ nhớ, ví dụ "Bài 2 – Luyện tập 10 câu".
3. Trong mục "Tạo câu hỏi bằng AI", chọn số câu cần tạo (nên thử 5 câu trước) và mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng hoặc kết hợp.
4. Nếu hệ thống yêu cầu "Mật khẩu quản trị AI", chỉ người có quyền được cấp mật khẩu mới nhập. Không cần nhập Gemini API key trên giao diện thông thường.
5. Nhấn "Tạo câu hỏi tự động"; chờ kết quả xuất hiện. Kiểm tra tất cả câu hỏi, đáp án A–B–C–D và phần giải thích trước khi dùng.
6. Sử dụng các nút "Sửa", "Nhân bản", "Xóa" để hoàn thiện bộ câu hỏi.

Nguyên tắc kiểm tra chuyên môn

- Mỗi câu trắc nghiệm có 4 phương án, chỉ 1 phương án đúng và không lộ đáp án khi học sinh đang lựa chọn.
- Bám nội dung SGK KHTN 9 – phân môn Vật lí; công thức, đại lượng, đơn vị và đáp án tính toán phải chính xác.
- Ưu tiên ngôn ngữ rõ, câu ngắn gọn, mức độ phù hợp với học sinh; kiểm tra các câu có phương án gây nhầm lẫn.
- AI chỉ hỗ trợ dự thảo. Giáo viên chịu trách nhiệm duyệt nội dung trước khi sử dụng trên lớp.

4. XUẤT EXCEL ĐỂ DÙNG TRONG TRÒ CHƠI

1. Chọn đúng bộ câu hỏi đã biên tập, kéo tới khu vực "Xuất Excel cho trò chơi 4 đội".
2. Chọn "Số câu xuất", "Mức độ xuất", "Phương án khi xuất" và "Thứ tự câu". Nếu cần dễ kiểm soát, chọn "Theo thứ tự gốc".
3. Nhấn "Xuất Excel (.xlsx)" và lưu tệp vào một thư mục dễ tìm, ví dụ Downloads/Bai_02.
4. Mở tệp để kiểm tra dữ liệu đã đủ 8 cột và số câu đúng yêu cầu. Không tự ý đổi thứ tự các cột.

Cột	Dữ liệu
A	STT
B	Câu hỏi
C–F	Đáp án A, B, C, D
G	Đáp án đúng (A/B/C/D)
H	Giải thích

Tên trang tính chuẩn: Cau_hoi. Với trò chơi chưa được kiểm tra tương thích, hãy nhập thử 3–5 câu trước khi sử dụng chính thức.

5. NHẬP EXCEL VÀ TỔ CHỨC TRÒ CHƠI 4 ĐỘI

1. Quay lại Sổ tay KHTN 9 → "Dành cho giáo viên" → "Kho trò chơi 4 đội".
2. Chọn trò phù hợp nội dung, thiết bị và thời lượng, ví dụ Đua thuyền, Robot hoặc Nhảy bao bố.
3. Trong trò chơi, mở mục "Bộ câu hỏi" hoặc chức năng nhập câu hỏi (tên nút có thể khác nhau).
4. Chọn "Nhập Excel / CSV / JSON" hoặc "Nhập Excel", tìm tệp .xlsx vừa tải và xác nhận nhập.
5. Kiểm tra số câu đã nhận, câu đầu tiên và đáp án. Chọn giữ nguyên/trộn câu hỏi nếu trò chơi có tùy chọn.
6. Đặt tên 4 đội, kiểm tra âm thanh, trình chiếu toàn màn hình và bắt đầu thi đấu.

Ví dụ thực hành nhanh – Bài 2: Động năng – Thế năng

Mốc	Thao tác minh họa
Chuẩn bị	Tạo 5 câu hỏi AI → duyệt đáp án → xuất Excel 8 cột
Vào trò chơi	Mở Sổ tay → Giáo viên → Kho trò chơi → chọn Robot 3D hoặc Nhảy bao bố 3D
Nhập và kiểm tra	Nhập Excel → xác nhận 5 câu và đáp án đúng
Tổ chức	Đặt tên 4 đội → bật âm thanh → bắt đầu; đánh giá lại kết quả cuối hoạt động

6. SAO LƯU DỮ LIỆU VÀ AN TOÀN SỬ DỤNG

- Trong Ngân hàng câu hỏi, nhấn "Sao lưu toàn bộ" để lưu file JSON. Dùng "Khôi phục JSON" khi đổi trình duyệt hoặc thiết bị; kiểm tra kỹ trước khi khôi phục để tránh ghi đè.
- Không chia sẻ Gemini API key, mật khẩu quản trị hay ảnh chứa các thông tin này. Giáo viên sử dụng chức năng AI theo quyền được cấp và chính sách của đơn vị.
- Một số dữ liệu ngân hàng lưu trên trình duyệt của thiết bị; tránh xóa dữ liệu trang web trước khi sao lưu.
- Ứng dụng có thể mở không cần cài; việc tạo câu hỏi AI, liên kết và một số nội dung cần kết nối Internet.

7. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG THƯỜNG GẶP

Tình huống	Cách xử lý
Không thấy nút “Ngân hàng câu hỏi AI”	Làm mới trang bằng Ctrl + Shift + R; thử cửa sổ ẩn danh; kiểm tra đã vào “Dành cho giáo viên”.
Không thấy danh sách 17 bài	Tải lại trang một lần. Nếu vẫn trống, báo người quản trị; giáo viên không cần dùng F12 hoặc tự sửa mã.
Gemini báo bận hoặc không tạo được câu hỏi	Thử giảm xuống 5 câu; kiểm tra mạng và quyền sử dụng; liên hệ quản trị nếu lỗi lặp lại.
Xuất Excel báo chưa có câu hỏi	Kiểm tra bộ đang chọn đã có câu hỏi được lưu hay chưa.
Trò chơi không đọc được Excel	Đối chiếu 8 cột và trang Cau_hoi; kiểm tra trò có hỗ trợ .xlsx; thử tệp mẫu nhỏ.
Mất câu hỏi khi đổi máy	Tìm tệp JSON đã sao lưu rồi dùng “Khôi phục JSON”.
Ứng dụng đã cài hiển thị giao diện cũ	Làm mới hoặc mở đường link trên trình duyệt; nếu còn lỗi, liên hệ người quản trị để kiểm tra bộ nhớ đệm.

8. DANH SÁCH KIỂM TRA TRƯỚC GIỜ DẠY

☐ Đã mở được Sổ tay và Ngân hàng câu hỏi bằng link đúng.

☐ Đã chọn đúng bài và kiểm tra nội dung, đáp án, lời giải thích.

☐ Đã lưu bộ câu hỏi, xuất Excel và kiểm tra đúng số câu.

☐ Đã nhập câu hỏi vào trò chơi và thử ít nhất một câu.

☐ Đã kiểm tra máy chiếu, âm thanh, tên 4 đội và thời lượng.

☐ Đã sao lưu ngân hàng câu hỏi sau khi biên tập.

THÔNG TIN HỖ TRỢ

Sản phẩm: Sổ tay Khoa học tự nhiên 9 (Phân môn Vật lí).

Thiết kế bởi cô Thùy Mến – Trường THCS Ninh Hải, Phân hiệu Hà Huy Tập, xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa.

Khi cần hỗ trợ kỹ thuật, nên cung cấp tên thiết bị, trình duyệt, bước thao tác và ảnh thông báo lỗi (che mật khẩu, API key).

PHỤ LỤC NỘI BỘ – THÔNG TIN TRUY CẬP

CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI QUẢN TRỊ / NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Phụ lục này bổ sung thông tin cô cung cấp để quản lý các chức năng. Không phát tán bản có mật khẩu cho học sinh hoặc toàn bộ giáo viên các trường. Nếu cấp quyền cho đơn vị khác, nên thiết lập mật khẩu riêng và thay đổi định kỳ.

Khu vực / chức năng	Mật khẩu đã cung cấp	Hướng dẫn sử dụng
Khu vực Dành cho giáo viên	**phanhieuhahuytap**	Nhập khi Sổ tay yêu cầu mở khu vực Giáo viên.
Quản lý câu hỏi tự luận	**phanhieuhahuytap**	Nhập tại mục quản lý câu hỏi tự luận, khi hệ thống yêu cầu.
Ngân hàng câu hỏi AI	**phanhieuhahuytap**	Mật khẩu quản trị AI để gọi Gemini qua Apps Script; không phải Gemini API key.
Thống kê lượt truy cập	**thongkeluottruycap**	Chỉ dùng khi người quản trị cần xem thống kê; không cấp cho học sinh.

Lưu ý bảo mật và sử dụng:

• Đây là mật khẩu do cô cung cấp, chưa được kiểm thử đăng nhập lại từng chức năng tại thời điểm biên soạn.

• Mật khẩu khu vực Giáo viên và quản lý tự luận giống mật khẩu AI; dùng chung một mã làm tăng rủi ro nếu bị lộ.

• Không đặt mật khẩu hoặc Gemini API key vào website GitHub công khai, video hướng dẫn, ảnh chụp màn hình hoặc bản PDF phổ biến chung.

• Nên thay các mật khẩu trước khi triển khai rộng, phân quyền riêng cho người phụ trách thống kê và AI; bản này chỉ lưu nội bộ.

• Nếu nghi ngờ bị chia sẻ ngoài ý muốn, người quản trị cần thay mật khẩu tại nơi cấu hình tương ứng.

VIDEO HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT – QUÉT MÃ QR

Giáo viên chọn đúng loại thiết bị, dùng camera điện thoại để quét mã QR hoặc nhấn vào đường dẫn video. Ba video được cung cấp bởi tác giả Sổ tay KHTN 9.



ANDROID

Cài Sổ tay trên điện thoại Android

Mở bằng Google Chrome, sau đó chọn “Cài đặt ứng dụng” hoặc “Thêm vào màn hình chính”.

▶️ XEM VIDEO HƯỚNG DẪN

Link: https://youtube.com/shorts/akL52J3jMC0?feature=share



IPHONE / IPAD

Cài Sổ tay trên iPhone / iPad

Mở bằng Safari, chọn “Chia sẻ” → “Thêm vào Màn hình chính”.

▶️ XEM VIDEO HƯỚNG DẪN

Link: https://youtube.com/shorts/libbAvz3l4w?si=gyiR0yUkQcwn6pLK



LAPTOP / MÁY TÍNH

Cài Sổ tay trên laptop

Mở bằng Chrome hoặc Edge, dùng tùy chọn cài trang dưới dạng ứng dụng.

▶️ XEM VIDEO HƯỚNG DẪN

Link: https://youtu.be/hCm__DDjkpA

MẸO SỬ DỤNG: Nếu nhận đường link qua Zalo, hãy mở bằng Safari (iPhone) hoặc Chrome (Android). Không cần tải tệp APK để cài Sổ tay.

Sổ tay chính thức: https://cothuymenkhtn9.github.io/so-tay-khtn9/